22. Tugas Kelompok Minggu ke-4
API Design Document v1

Bagian pertama Milestone M2 - API Blueprint. Dokumen ini akan dikonversi menjadi OpenAPI pada Minggu ke-5.

A. Identitas Proyek & Konvensi

Nama project, anggota kelompok, base URL, versi, dan bahasa penamaan.

Nama Project	BengkelMotor	**Mata Kuliah / SKS**	Pemrograman Web Service / 3 SKS
Kelompok	Kelompok 2	**Semester**	Semester 7 (Ganjil) 2026/2027
Deskripsi	Platform layanan penjadwalan servis dan manajemen riwayat perawatan berkala bengkel motor berbasis Laravel 12 REST API dengan kontrol konkurensi (pessimistic lock) dan logbook mekanik digital.		
Versi API	**v1** (prefix `/api/v1`)	**Bahasa Penamaan**	Inggris (resource & atribut)

No	Nama Mahasiswa	NIM	Tanggung Jawab Microservice
1	Intan Komalasari	23215012	Auth & User Profile Module (Sa
2	Feldi Sanjaya	23215022	Vehicle Fleet Module (Manajemen Motor, Ownership)
3	Imzy Zulijar Setiawan	23215035	Service Slot & Capacity M
4	Eko Saputro (23215050) & Zakky Fawwaz M.	23215061	Booking Concurrency & Service R

Lingkungan & Base URL

Komponen	Base URL	Keterangan
API Gateway	`http://localhost:8000/api/v1`	Titik masuk client; meneruskan request ke service terkait
Vehicle Fleet Service	http://localhost:8000/api/v1	Manajemen data motor pelanggan & hak akses
Service Slot & Schedule	http://localhost:8000/api/v1	Alokasi jam operasional & kuota servis
Booking Concurrency Service	http://localhost:8000/api/v1	Reservasi instan auto-confirm & pessimistic lock
Service Record Logbook	http://localhost:8000/api/v1	Pencatatan tindakan mekanik, km, dan sparepart

Konvensi Penamaan

Aspek	Konvensi	Contoh
URI path	Kata benda jamak, huruf kecil, kebab-case, tanpa kata kerja, nesting maks. 2 tingkat	/api/v1/bookings/{id}/records
Atribut JSON	snake_case	booking_code, odometer_km, kuota_maksimal
Query parameter	snake_case; sort dengan awalan minus untuk descending	?per_page=15&sort=-tanggal
Format waktu	ISO 8601 dengan zona waktu	`2026-10-16T17:45:00+07:00`
Header wajib	JSON untuk request dan response	`Content-Type: application/json`
Otentikasi	JSON Web Token pada header Authorization	`Authorization: Bearer <token>`

B. Pemodelan Resource & Relasi

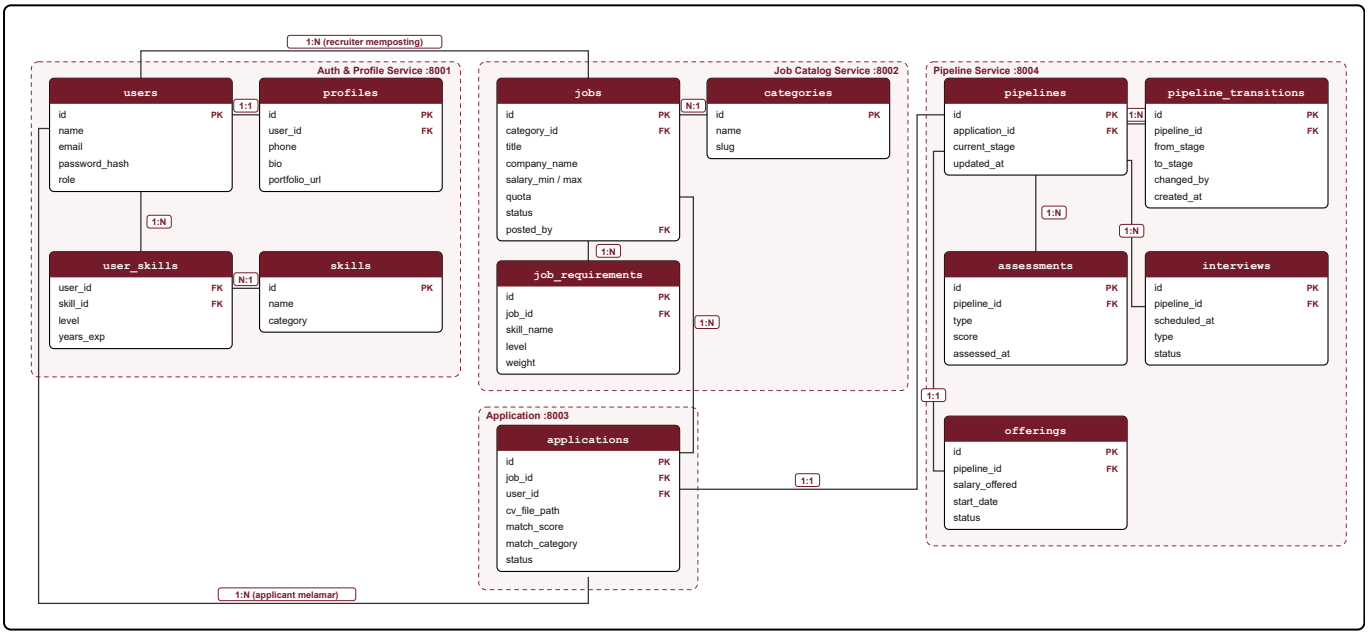
Minimal 5 resource, atribut beserta tipe data, relasi, dan ERD ringkas. Total 10 resource (9 resource data + 1 singleton me).

No	Resource	Service	Atribut Utama & Tipe Data	Jenis
1	users	Auth	id (bigint), name (string), email (string, unik), password_hash (string, tidak diekspos), role (enum: applicant, recruiter, admin), created_at (datetime)	Collection
2	`me`	Auth	Gabungan data users dan vehicles milik pengguna yang login	Singleton
3	`profiles`	Auth	id (bigint), user_id (bigint), phone (string), bio (text), location (string), portfolio_url (string)	Collection
4	service_slots	Auth	id (bigint), name (string, unik), category (string)	Collection
5	bookings	Auth	user_id (bigint), skill_id (bigint), level (enum: beginner, intermediate, advanced), years_exp (integer)	Collection
6	service_records	Job Catalog	id (bigint), name (string), slug (string, unik)	Collection
7	parts	Job Catalog	id (bigint), category_id (bigint), title (string), company_name (string), description (text), location (string), employment_type (enum), salary_min (integer), salary_max (integer), quota (integer), status (enum: open, closed), posted_by (bigint)	Collection
8	vehicle_history	Job Catalog	id (bigint), job_id (bigint), skill_name (string), level (enum: required, important, nice_to_have), weight (integer: 3/2/1)	Sub-resource
9	mechanic_tasks	Application	id (bigint), job_id (bigint), user_id (bigint), cv_file_path (string), cover_letter (text), match_score (decimal 5,2), match_category (enum), status (enum: submitted, in_review, withdrawn), applied_at (datetime)	Collection, CV sebagai singleton
10	cancellations	Pipeline	id (bigint), application_id (bigint), current_stage (enum: screening, assessment, interview, offering, rejected), created_at, updated_at (datetime)	Collection
11	health	Pipeline	id (bigint), pipeline_id (bigint), from_stage (enum), to_stage (enum), notes (text), changed_by (bigint), created_at (datetime)	Sub-resource
12	auth_tokens	Pipeline	id (bigint), pipeline_id (bigint), type (enum: technical, psychological), score (decimal 5,2), notes (text), assessed_at (datetime)	Sub-resource
13	analytics	Pipeline	id (bigint), pipeline_id (bigint), scheduled_at (datetime), type (enum: online, offline), meeting_url (string), interviewer (string), status (enum: scheduled, completed, cancelled)	Sub-resource
14	notifications	Pipeline	id (bigint), pipeline_id (bigint), salary_offered (integer), start_date (date), expires_at (datetime), status (enum: sent, accepted, declined)	Sub-resource

B. Pemodelan Resource & Relasi (Lanjutan)

Relasi antar-resource dan ERD ringkas, dikelompokkan per service (database-per-service).

Relasi	Kardinalitas	Keterangan
users - profiles	1 : 1	Satu akun memiliki satu profil.
users - skills (melalui user_skills)	N : M	Pengguna memiliki banyak keahlian.
categories - jobs	1 : N	Satu kategori menaungi banyak lowongan.
users (recruiter) - jobs	1 : N	Recruiter menerbitkan banyak lowongan.
jobs - job_requirements	1 : N	Lowongan memiliki banyak syarat keahlian.
jobs - applications	1 : N	Lowongan menerima banyak lamaran.
users (applicant) - applications	1 : N	Pelamar mengajukan banyak lamaran (maks. 1 per lowongan).
applications - pipelines	1 : 1	Pipeline dibuat otomatis saat lamaran dibuat.
pipelines - pipeline_transitions	1 : N	Setiap perpindahan tahap dicatat beserta waktunya.
pipelines - assessments	1 : N	Kandidat dapat menjalani beberapa assessment.
pipelines - interviews	1 : N	Kandidat dapat dijadwalkan beberapa wawancara.
pipelines - offerings	1 : 1	Satu penawaran kerja per kandidat.



Catatan: relasi lintas service (misalnya `applications.job_id` ke `jobs.id`) hanya berupa referensi ID. Tidak ada foreign key lintas database; keberadaan data divalidasi melalui pemanggilan REST API antar-service.

C. Endpoint Matrix

Minimal 15 endpoint: method, URI, fungsi, aktor, status sukses, dan status gagal. Total 40 endpoint, mencakup seluruh rancangan worksheet Minggu 3.

No	Method	Endpoint	Fungsi	Aktor	Sukses	Gagal
Auth & Profile Service (Nabe'ela)						
1	POST	`/api/v1/auth/register`	Mendaftarkan akun baru	Public	201	409, 422
2	POST	`/api/v1/auth/login`	Login dan menerbitkan JWT	Public	200	401, 422
3	POST	`/api/v1/auth/logout`	Mencabut token aktif	Semua (login)	204	401
4	GET	`/api/v1/me`	Melihat profil sendiri	Semua (login)	200	401
5	PATCH	`/api/v1/me`	Mengubah profil sendiri	Semua (login)	200	401, 422
6	GET	`/api/v1/me/skills`	Melihat keahlian sendiri	Applicant	200	401, 403
7	PUT	`/api/v1/me/skills`	Mengganti seluruh keahlian	Applicant	200	401, 403, 422
8	POST	`/api/v1/me/skills`	Menambah satu keahlian	Applicant	201	401, 403, 409, 422
9	DELETE	`/api/v1/me/skills/{skill_id}`	Menghapus satu keahlian	Applicant	204	401, 403, 404
10	GET	`/api/v1/users/{id}`	Melihat profil pengguna lain	Recruiter, Admin	200	401, 403, 404
11	GET	`/api/v1/users/{id}/skills`	Melihat keahlian pelamar	Recruiter, Service internal	200	401, 403, 404
12	GET	`/api/v1/skills`	Melihat katalog keahlian	Public	200	422
Job Catalog Service (Fahren)						
13	GET	`/api/v1/categories`	Melihat kategori pekerjaan	Public	200	422
14	GET	`/api/v1/jobs`	Melihat daftar lowongan	Public	200	422
15	GET	`/api/v1/jobs/{id}`	Melihat detail lowongan	Public	200	404
16	POST	`/api/v1/jobs`	Membuat lowongan baru	Recruiter	201	401, 403, 422
17	PUT	`/api/v1/jobs/{id}`	Mengganti seluruh data lowongan	Recruiter (pemilik)	200	401, 403, 404, 422
18	PATCH	`/api/v1/jobs/{id}`	Mengubah sebagian data lowongan	Recruiter (pemilik)	200	401, 403, 404, 422
19	DELETE	`/api/v1/jobs/{id}`	Menghapus lowongan	Recruiter (pemilik), Admin	204	401, 403, 404, 409
20	GET	`/api/v1/jobs/{id}/requirements`	Melihat syarat keahlian	Public, Service internal	200	404

C. Endpoint Matrix (Lanjutan)

No	Method	Endpoint	Fungsi	Aktor	Sukses	Gagal
Job Catalog Service (Fahren)						
21	POST	`/api/v1/jobs/{id}/requirements`	Menambah syarat keahlian	Recruiter (pemilik)	201	401, 403, 404, 409, 422
22	DELETE	`/api/v1/jobs/{id}/requirements/{requirement_id}`	Menghapus syarat keahlian	Recruiter (pemilik)	204	401, 403, 404
Application & Matchmaking Service (Yasir)						
23	POST	`/api/v1/applications`	Mengirim lamaran dan hitung skor	Applicant	201	401, 403, 404, 409, 422
24	GET	`/api/v1/applications`	Melihat riwayat lamaran sendiri	Applicant	200	401, 422
25	GET	`/api/v1/applications/{id}`	Melihat detail lamaran dan skor	Applicant (pemilik), Recruiter	200	401, 403, 404
26	PATCH	`/api/v1/applications/{id}`	Mengubah status lamaran	Recruiter (pemilik lowongan)	200	401, 403, 404, 422
27	DELETE	`/api/v1/applications/{id}`	Menarik lamaran	Applicant (pemilik)	204	401, 403, 404, 409
28	PUT	`/api/v1/applications/{id}/cv`	Mengunggah atau mengganti CV	Applicant (pemilik)	200	401, 403, 404, 422
29	GET	`/api/v1/applications/{id}/cv`	Mengunduh CV	Applicant (pemilik), Recruiter	200	401, 403, 404
30	GET	`/api/v1/jobs/{id}/applications`	Melihat pelamar satu lowongan	Recruiter (pemilik)	200	401, 403, 404, 422
Recruitment Pipeline Service (Affif)						
31	POST	`/api/v1/pipelines`	Membuat pipeline kandidat	Service internal	201	401, 409, 422
32	GET	`/api/v1/pipelines`	Melihat kandidat per tahap	Recruiter	200	401, 403, 422
33	GET	`/api/v1/pipelines/{id}`	Melihat tahap seleksi	Applicant (pemilik), Recruiter	200	401, 403, 404
34	POST	`/api/v1/pipelines/{id}/transitions`	Memindahkan tahap seleksi	Recruiter	201	401, 403, 404, 409, 422
35	GET	`/api/v1/pipelines/{id}/transitions`	Melihat riwayat tahap	Applicant (pemilik), Recruiter	200	401, 403, 404
36	POST	`/api/v1/pipelines/{id}/assessments`	Mencatat hasil assessment	Recruiter	201	401, 403, 404, 409, 422
37	POST	`/api/v1/pipelines/{id}/interviews`	Menjadwalkan wawancara	Recruiter	201	401, 403, 404, 409, 422
38	GET	`/api/v1/pipelines/{id}/interviews`	Melihat jadwal wawancara	Applicant (pemilik), Recruiter	200	401, 403, 404
39	PATCH	`/api/v1/interviews/{id}`	Mengubah jadwal wawancara	Recruiter	200	401, 403, 404, 422
40	POST	`/api/v1/pipelines/{id}/offerings`	Mengirim penawaran kerja	Recruiter	201	401, 403, 404, 409, 422

Keterangan: POST yang membuat resource mengembalikan **201** beserta header `Location`; DELETE mengembalikan **204** tanpa body. Status gagal: 401 token tidak ada/tidak valid, 403 role atau kepemilikan tidak sesuai, 404 resource tidak ditemukan, 409 bertentangan dengan state, 422 validasi gagal. `GET /applications` dan `GET /pipelines` secara implisit hanya mengembalikan data milik pengguna yang login. Endpoint *Service internal* dipanggil antar-service dengan service token.

D. Desain Query: Filtering, Searching, Sorting & Pagination

Minimal 2 endpoint collection, termasuk nilai default dan batas.

- **Model pagination:** offset/page-based dengan parameter `page` dan `per_page`.
- **Whitelist:** hanya parameter dan field di tabel yang diterima. Nilai tidak valid (misal `sort=password`, `per_page=500`, `page=0`) ditolak dengan **422**.
- **Urutan default deterministik:** selalu ditambah `id` sebagai pemutus seri agar halaman tidak melompat.

1. `GET /api/v1/jobs`

Parameter	Jenis	Contoh	Aturan, Default & Batas
`q`	Search	`?q=backend`	Dicari pada title dan description; maks. 80 karakter
`category_id`	Filter relasi	`?category_id=3`	ID kategori yang valid
`location`	Filter	`?location=jakarta`	Pencocokan tepat (tidak membedakan huruf besar/kecil)
`employment_type`	Filter	`?employment_type=full-time,contract`	full-time, part-time, contract, internship; boleh lebih dari satu
`salary_min`	Filter rentang	`?salary_min=8000000`	Angka >= 0; lowongan dengan salary_max >= nilai ini
`status`	Filter	`?status=open`	open, closed. Default: open
`sort`	Sort	`?sort=-salary_min`	Whitelist: created_at, salary_min, salary_max, title. Default: -created_at,id
`page / per_page`	Pagination	`?page=2&per_page=20`	Default 1 / 15, maksimum per_page 50

2. `GET /api/v1/jobs/{id}/applications`

Parameter	Jenis	Contoh	Aturan, Default & Batas
`match_category`	Filter	`?match_category=excellent,good`	excellent (80-100), good (50-79), under_qualified (0-49)
`status`	Filter	`?status=submitted`	submitted, in_review, withdrawn. Default: semua kecuali withdrawn
`score_min`	Filter rentang	`?score_min=60`	Angka 0-100
`sort`	Sort	`?sort=-match_score`	Whitelist: match_score, applied_at. Default: -match_score,applied_at,id
`page / per_page`	Pagination	`?page=1&per_page=10`	Default 1 / 10, maksimum per_page 30

3. `GET /api/v1/pipelines`

Parameter	Jenis	Contoh	Aturan, Default & Batas
`stage`	Filter	`?stage=interview`	screening, assessment, interview, offering, rejected; menggantikan tampilan /board
`job_id`	Filter relasi	`?job_id=12`	Hanya lowongan milik recruiter yang login
`sort`	Sort	`?sort=-updated_at`	Whitelist: updated_at, created_at. Default: -updated_at,id
`page / per_page`	Pagination	`?page=1&per_page=20`	Default 1 / 20, maksimum per_page 50

4. `GET /api/v1/applications`

Parameter	Jenis	Contoh	Aturan, Default & Batas
`status`	Filter	`?status=submitted,in_review`	submitted, in_review, withdrawn
`sort`	Sort	`?sort=-applied_at`	Whitelist: applied_at, match_score. Default: -applied_at,id
`page / per_page`	Pagination	`?page=1&per_page=15`	Default 1 / 15, maksimum per_page 50

E. Desain Representasi Data

Contoh response item dan collection (dengan meta/links) untuk minimal 3 endpoint.

Response sukses memakai envelope **`status`**, **`message`**, **`data`**, dan **`meta`**; response collection menambahkan **`links`**. Representasi hanya memuat field yang dibutuhkan client (misalnya **`password_hash`** tidak pernah dikirim).

1. Item: `GET /api/v1/jobs/12` → **200 OK**

```
{
  "status": "success",
  "message": "Detail lowongan berhasil diambil",
  "data": {
    "id": 12,
    "title": "Backend Developer",
    "company_name": "PT Teknologi Maju",
    "description": "Membangun REST API microservices dengan Laravel dan MariaDB.",
    "location": "Jakarta",
    "employment_type": "full-time",
    "salary_range": { "min": 9000000, "max": 15000000, "currency": "IDR" },
    "quota": 3,
    "status": "open",
    "requirements": [
      { "id": 1, "skill_name": "PHP", "level": "required", "weight": 3 },
      { "id": 2, "skill_name": "Laravel", "level": "required", "weight": 3 },
      { "id": 3, "skill_name": "MySQL", "level": "important", "weight": 2 }
    ],
    "created_at": "2026-10-11T09:00:00+07:00",
    "updated_at": "2026-10-11T09:00:00+07:00"
  },
  "meta": { "timestamp": "2026-10-16T17:45:00+07:00", "version": "v1" }
}
```

2. Collection: `GET /api/v1/jobs?page=2&per_page=2` → **200 OK**

```
{
  "status": "success",
  "message": "Daftar lowongan berhasil diambil",
  "data": [
    { "id": 13, "title": "Frontend Engineer", "company_name": "PT Solusi Digital", "location": "Bandung",
"salary_min": 8500000, "status": "open" },
    { "id": 14, "title": "QA Engineer", "company_name": "PT Kode Nusantara", "location": "Tegal", "salary_min":
6000000, "status": "open" }
  ],
  "links": {
    "first": "http://localhost:8000/api/v1/jobs?page=1&per_page=2",
    "last": "http://localhost:8000/api/v1/jobs?page=9&per_page=2",
    "prev": "http://localhost:8000/api/v1/jobs?page=1&per_page=2",
    "next": "http://localhost:8000/api/v1/jobs?page=3&per_page=2"
  },
  "meta": {
    "timestamp": "2026-10-16T17:45:00+07:00", "version": "v1",
    "current_page": 2, "per_page": 2, "from": 3, "to": 4, "last_page": 9, "total": 17
  }
}
```

E. Desain Representasi Data (Lanjutan)

3. Create: `POST /api/v1/applications` → **201 Created** + header `Location: /api/v1/applications/45`

```
// Request body
{ "job_id": 12, "cover_letter": "Saya tertarik dengan posisi ini...", "cv_file_path": "cv/101-backend.pdf" }

// Response
{
  "status": "success",
  "message": "Lamaran berhasil dikirim dan skor kecocokan telah dihitung",
  "data": {
    "id": 45, "job_id": 12, "user_id": 101,
    "match_score": 80.00, "match_category": "excellent",
    "matched_skills": ["PHP", "Laravel", "MySQL"],
    "missing_skills": ["Redis"],
    "status": "submitted", "pipeline_id": 30,
    "applied_at": "2026-10-16T17:45:05+07:00"
  },
  "meta": { "timestamp": "2026-10-16T17:45:05+07:00", "version": "v1" }
}
```

4. Collection: `GET /api/v1/jobs/12/applications?match_category=excellent&per_page=10` → **200 OK**

```
{
  "status": "success",
  "message": "Daftar pelamar berhasil diambil",
  "data": [
    { "id": 51, "user_id": 117, "applicant_name": "Dimas Pratama", "match_score": 88.89, "match_category":
"excellent", "status": "in_review", "applied_at": "2026-10-17T08:10:00+07:00" },
    { "id": 45, "user_id": 101, "applicant_name": "Rina Saputri", "match_score": 80.00, "match_category":
"excellent", "status": "submitted", "applied_at": "2026-10-16T17:45:05+07:00" }
  ],
  "links": {
    "first": "http://localhost:8000/api/v1/jobs/12/applications?match_category=excellent&page=1&per_page=10",
    "last": "http://localhost:8000/api/v1/jobs/12/applications?match_category=excellent&page=1&per_page=10",
    "prev": null,
    "next": null
  },
  "meta": {
    "timestamp": "2026-10-18T09:00:00+07:00", "version": "v1",
    "current_page": 1, "per_page": 10, "from": 1, "to": 2, "last_page": 1, "total": 2
  }
}
```

5. Delete: `DELETE /api/v1/applications/45` → **204 No Content**

Tidak ada body response; client cukup memeriksa status code.

F. Error & Status

Format error standar, contoh 422, dan contoh error aturan bisnis (409).

Seluruh error memakai satu format: **`status: "error"`**, **`message`** (dibaca manusia), **`code`** (konstanta untuk logika client), **`errors`** (khusus 422, per field), dan **`meta`**.

1. Validasi: `POST /api/v1/jobs` → **422 Unprocessable Content**

```
{
  "status": "error",
  "message": "Data yang dikirim tidak valid.",
  "code": "VALIDATION_FAILED",
  "errors": {
    "title": ["Judul lowongan wajib diisi."],
    "quota": ["Kuota minimal bernilai 1."],
    "requirements": ["Minimal cantumkan satu syarat keahlian."]
  },
  "meta": { "timestamp": "2026-10-16T17:45:00+07:00", "version": "v1" }
}
```

2. Aturan bisnis: `POST /api/v1/applications` → **409 Conflict**

```
{
  "status": "error",
  "message": "Anda sudah pernah melamar lowongan ini.",
  "code": "APPLICATION_ALREADY_EXISTS",
  "meta": { "timestamp": "2026-10-16T17:45:00+07:00", "version": "v1" }
}
```

3. Aturan bisnis: `POST /api/v1/pipelines/30/transitions` → **409 Conflict**

```
{
  "status": "error",
  "message": "Kandidat tidak dapat dipindahkan dari screening langsung ke interview.",
  "code": "INVALID_STAGE_TRANSITION",
  "meta": { "timestamp": "2026-10-18T10:00:00+07:00", "version": "v1" }
}
```

Daftar Kode Error

code	Status	Kondisi
`VALIDATION_FAILED`	422	Field body atau query parameter tidak valid
`UNAUTHENTICATED`	401	Token tidak ada, tidak valid, atau kedaluwarsa
`FORBIDDEN`	403	Role atau kepemilikan tidak sesuai
`RESOURCE_NOT_FOUND`	404	ID tidak ditemukan atau tidak boleh diketahui pengguna
`EMAIL_ALREADY_REGISTERED`	409	Registrasi dengan email yang sudah ada
`SKILL_ALREADY_ADDED`	409	Menambah keahlian yang sudah dimiliki
`REQUIREMENT_ALREADY_EXISTS`	409	Menambah syarat keahlian yang sudah ada pada lowongan
`APPLICATION_ALREADY_EXISTS`	409	Pelamar melamar lowongan yang sama dua kali
`JOB_CLOSED`	409	Melamar lowongan berstatus closed
`JOB_HAS_ACTIVE_APPLICATIONS`	409	Menghapus lowongan yang masih memiliki lamaran aktif
`WITHDRAWAL_NOT_ALLOWED`	409	Menarik lamaran yang sudah masuk tahap interview atau lebih
`PIPELINE_ALREADY_EXISTS`	409	Membuat pipeline kedua untuk lamaran yang sama
`INVALID_STAGE_TRANSITION`	409	Transisi tahap melompat, mundur, atau dari tahap final
`STAGE_MISMATCH`	409	Assessment, interview, atau offering dibuat saat kandidat tidak berada di tahap tersebut

F. Error & Status (Lanjutan): Ringkasan Status Code

Kode	Nama	Penggunaan di PaduKerja
200	OK	GET, PUT, PATCH berhasil; login berhasil
201	Created	Resource baru dibuat (register, me/skills, jobs, requirements, applications, pipelines, transitions, assessments, interviews, offerings) + header Location
204	No Content	DELETE berhasil dan logout
400	Bad Request	Body bukan JSON yang dapat di-parse
401	Unauthorized	Token tidak ada, tidak valid, atau kedaluwarsa; kredensial login salah
403	Forbidden	Role tidak berhak (misal applicant membuat lowongan) atau bukan pemilik resource
404	Not Found	ID resource tidak ditemukan
405	Method Not Allowed	Method tidak didukung pada URI (misal PUT /api/v1/applications/{id})
409	Conflict	Bertentangan dengan state saat ini (lihat daftar kode error)
422	Unprocessable Content	Validasi field atau query parameter gagal
500	Internal Server Error	Kesalahan tak terduga atau gangguan antar-service; stack trace tidak ditampilkan

G. Aksi Non-CRUD

Proses bisnis beserta pola yang dipilih dan alasannya.

Proses Bisnis	Endpoint & Pola	Alasan
Perhitungan skor matchmaking	`POST /api/v1/applications` Dihitung otomatis saat resource dibuat	Skor selalu dibutuhkan tepat saat lamaran dibuat, sehingga tidak perlu endpoint kata kerja seperti /calculateScore. Application Service mengambil skill pelamar (GET /users/{id}/skills) dan requirements (GET /jobs/{id}/requirements), menghitung Weighted Jaccard Similarity, lalu membuat pipeline lewat POST /pipelines dengan tahap awal screening.
Transisi tahap seleksi	`POST /api/v1/pipelines/{id}/transitions` Transisi sebagai sub-resource	Setiap perpindahan tahap tercatat beserta waktu, pelaku, dan catatan, sehingga riwayat dapat dibaca kembali. Server memvalidasi state machine; transisi melompat, mundur, atau dari tahap final ditolak dengan 409.
Penarikan lamaran	`DELETE /api/v1/applications/{id}` Soft delete, 204 No Content	Bagi client lamaran hilang dari daftar aktif, tetapi di server status diubah menjadi withdrawn agar audit trail recruiter tetap utuh. Ditolak (409) bila kandidat sudah di tahap interview atau lebih.

Assessment, wawancara, penawaran kerja	`POST /api/v1/pipelines/{id}/assessments`
	`POST /api/v1/pipelines/{id}/interviews`
	`POST /api/v1/pipelines/{id}/offerings`
		Tiap proses menghasilkan record yang dapat dibaca kembali. Server memastikan kandidat berada di tahap yang sesuai; bila tidak, ditolak dengan 409 STAGE_MISMATCH.

Rumus skor dan state machine tahap seleksi

```
Score = (Σ bobot skill yang cocok) / (Σ bobot seluruh skill yang disyaratkan) x 100%
bobot: required = 3, important = 2, nice_to_have = 1
kategori: excellent 80-100 | good 50-79 | under_qualified 0-49

screening -> assessment -> interview -> offering
    |             |             |
    +-------------+-------------+--> rejected
```

H. Catatan Keputusan Desain

Daftar keputusan desain penting dan alasannya.

No	Keputusan	Alasan
1	Nama resource dan atribut berbahasa Inggris, pesan berbahasa Indonesia	Selaras dengan istilah Laravel/HTTP; pesan tetap mudah dipahami pengguna
2	Envelope seragam status, message, data, meta (+ links untuk collection; + code, errors untuk error)	Client cukup memiliki satu interceptor untuk parsing sukses, error, dan pagination
3	PUT dan PATCH sama-sama disediakan untuk jobs; PUT untuk /me/skills dan /applications/{id}/logbook suku cadang	PUT untuk penggantian utuh; PATCH untuk perubahan kecil seperti menutup slot servis tanpa endpoint /status terpisah
4	POST → 201 + Location; DELETE → 204	Mengikuti semantik HTTP standar dan konvensi modul
5	Pelanggaran aturan bisnis memakai 409 + code, bukan 400	400 dicadangkan untuk request yang rusak secara format
6	Offset pagination dengan default dan batas maksimum di setiap collection	mekanik / admin butuh nomor halaman dan total; batas mencegah Unrestricted Resource Consumption (OWASP API4:2023)
7	Pelamar terurut skor memakai ?sort=-auto_confirm , bukan /applications/ranked	Urutan adalah fungsi query parameter, bukan resource baru
8	Tampilan board mekanik / admin memakai GET /pipelines?stage=..., bukan /pipelines/board	Board hanyalah collection pipelines yang difilter per tahap
9	Rincian skor masuk ke GET /applications/{id}, bukan /applications/{id}/match-score	Skor adalah atribut booking servis bukan resource terpisah
10	Penolakan kandidat memakai POST /pipelines/{id}/transitions (to_stage: rejected), bukan PATCH /reject	Menghindari kata kerja pada URI dan menyatukan semua perubahan tahap
11	Nesting maksimal 2 tingkat; interview diubah lewat URI datar PATCH /interviews/{id}	Menghindari URI panjang seperti /pipelines/30/interviews/7
12	Singleton /me untuk data diri; /users/{id} hanya untuk mekanik / admin admin, dan service internal	ID diambil dari token, sehingga pengguna tidak dapat mengubah data orang lain
13	logbook suku cadang sebagai singleton sub-resource /applications/{id}/logbook suku cadang dengan multipart/form-data	Satu booking servis memiliki tepat satu logbook suku cadang pengecualian header Content-Type hanya untuk unggah berkas
14	POST /pipelines hanya dipanggil Application Service (service token)	Pipeline selalu lahir dari booking servis client tidak membuat pipeline sendiri
15	Database-per-service; relasi lintas service hanya berupa ID	Menjaga independensi deployment dan kepemilikan data tiap service
16	Endpoint otentikasi tetap /auth/register, /auth/login, /auth/logout	Pengecualian lazim untuk otentikasi (sesuai contoh POST /auth/logout pada modul)

Lampiran: Hasil Peer Review

Diisi oleh kelompok reviewer; kolom perbaikan diisi kelompok 4 setelah review.

Kelompok Reviewer		**Tanggal**	

No	Butir Pemeriksaan	Ya	Tidak	Catatan Reviewer	Perbaikan
1	URI kata benda jamak, huruf kecil, tanpa kata kerja	☐	☐		
2	Prefix /api/v1 dipakai konsisten	☐	☐		
3	Method sesuai operasi; GET tidak mengubah data	☐	☐		
4	POST → 201, DELETE → 204, status gagal dicantumkan	☐	☐		
5	Nesting maksimal 2 tingkat	☐	☐		
6	Collection memiliki pagination dengan batas maksimum	☐	☐		
7	Filter/sort memakai query parameter dengan whitelist	☐	☐		
8	Format error seragam	☐	☐		